

LABORATÓRIO - Looker

Visualização de Dados com Looker Studio

Pré-requisito Partes 1 a 4 concluídas (tabela TB_VENDAS criada e populada)

Ferramenta Google Looker Studio (gratuito)

Objetivo

Nesta etapa, você irá conectar o Snowflake ao Looker Studio para criar um dashboard interativo de vendas da Drogasil. Isso demonstra o ciclo completo de uma solução de dados:

Dados (CSV) → Snowflake (Data Warehouse) → Looker Studio (Visualização)

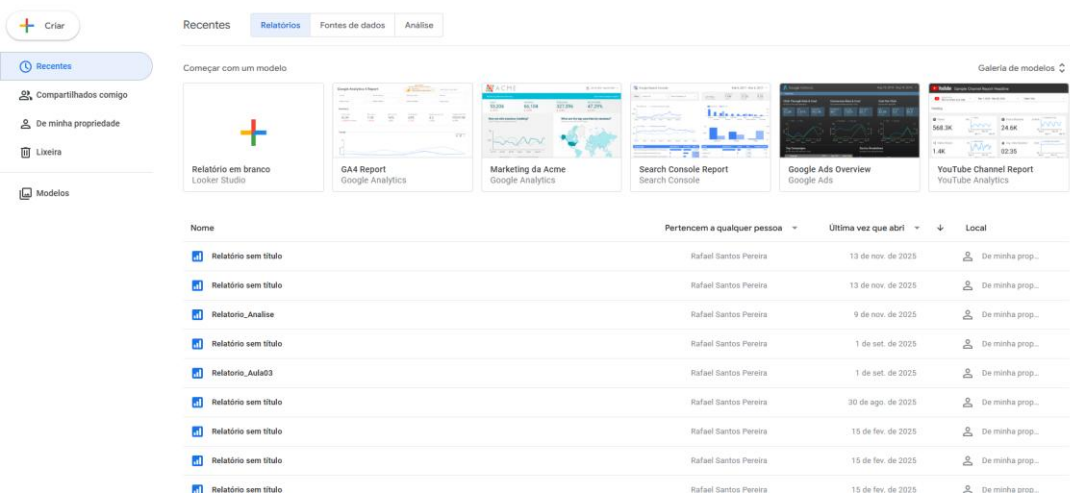
5.1 Acessando o Looker Studio

O Looker Studio (antigo Google Data Studio) é uma ferramenta gratuita do Google para criação de dashboards e relatórios.

Passo 1: Abra o navegador e acesse:

<https://lookerstudio.google.com>

Passo 2: Faça login com sua conta Google (Gmail). Se não tiver, crie uma conta gratuita.



Criar usuário no Snowflake

```

1  -- Executar como ACCOUNTADMIN
2  USE ROLE ACCOUNTADMIN;
3
4  -- Criar usuário para Looker (sem MFA)
5  CREATE USER LOOKER_USER
6      PASSWORD = 'SenhaForte123!'
7      DEFAULT_WAREHOUSE = 'COMPUTE_WH'
8      DEFAULT_ROLE = 'PUBLIC'
9      MUST_CHANGE_PASSWORD = FALSE;
10
11  -- Dar permissões
12  GRANT ROLE SYSADMIN TO USER LOOKER_USER;
13  GRANT USAGE ON WAREHOUSE COMPUTE_WH TO ROLE PUBLIC;
14  GRANT USAGE ON DATABASE DROGASIL_DW TO ROLE PUBLIC;
15  GRANT USAGE ON SCHEMA DROGASIL_DW.VENDAS TO ROLE PUBLIC;
16  GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA DROGASIL_DW.VENDAS TO ROLE PUBLIC;
    
```

Results | Chart

status
1 Statement executed successfully. 1 objects affected.

Query Details

- Query duration: 54ms
- Rows: 1
- Query ID: 01c09c2a-0001-19ec-0...

status: 100% filled

5.2 Criando uma Fonte de Dados (Data Source)

Passo 1: Na tela inicial, clique em **Criar** e selecione **Fonte de dados**.

Passo 2: Na lista de conectores, procure por **Snowflake**. Você verá o conector oficial com o logo do Snowflake na seção "Partner Connectors".

Adicionar dados ao relatório

Conectar aos dados | Minhas fontes de dados

Busca: Snowflake

Partner Connectors (11 de 1288)

Connectors built and supported by Looker Studio partners. [Saber mais](#)

- Snowflake** (For Snowflake Inc.) - Connect to Snowflake databases
- Funnel** (For Funnel) - Combine data from 500+ marketing channels through a single connector. Get started with our FREE plan!
- Windsor.ai** (For Windsor.ai) - Connect to 300+ data source in 1 connector. Get started with your FREE plan. Trusted by 300k+
- CData Connect Server** (For CData Software, Inc.) - Connect to your CData Connect instance from Looker Studio.
- Snowflake (Legacy)** (For Supremetrics) - #1 connector for Snowflake. Free 14 day trial. Trusted by 700k+ marketers.
- CData Connect AI** (For CData Software, Inc.) - Connect to your CData Connect AI instance from Looker Studio.
- Conversiononomics** (For Conversiononomics) - The connector is intended to help Conversiononomics users to simplify getting their data from
- Adverity** (For Adverity) - Integrate all your marketing sources: no data volume limitations, no blending, no quota errors (SaaS)

Passo 3: Clique no conector Snowflake e autorize o acesso quando solicitado.

5.3 Configurando a Conexão com Snowflake

Preencha os campos de autenticação com as credenciais da sua conta trial:

Campo	O que preencher
Username	Seu usuário do Snowflake
Password	Sua senha do Snowflake
Account URL	URL da sua conta (ex: abc12345.us-east-1.snowflakecomputing.com)

Clique em **Submit** para prosseguir.

←

Selecionar conector



Snowflake

Por Snowflake Inc.

The Snowflake connector allows you to access data from Snowflake databases within Looker Studio.

Você tem a responsabilidade de ler e obedecer a todos os Termos de Serviço de terceiros aplicáveis.

[SAIBA MAIS](#)
[INFORMAR UM PROBLEMA](#)

Autorização

Credenciais

O Looker Studio requer autorização para usar este conector da comunidade.

AUTORIZADO

Snowflake exige o nome de usuário e a senha de **Snowflake** para acessar seus dados. **Não insira as informações da sua Conta do Google.** [Saiba mais](#)



Snowflake

Por Snowflake Inc.

Nome de usuário

LOOKER_USER

Senha

.....

ENVIAR

5.4 Configurando os Parâmetros de Conexão

Na próxima tela, configure os parâmetros do warehouse:

Campo	O que preencher
Role	ACCOUNTADMIN (ou sua role padrão)

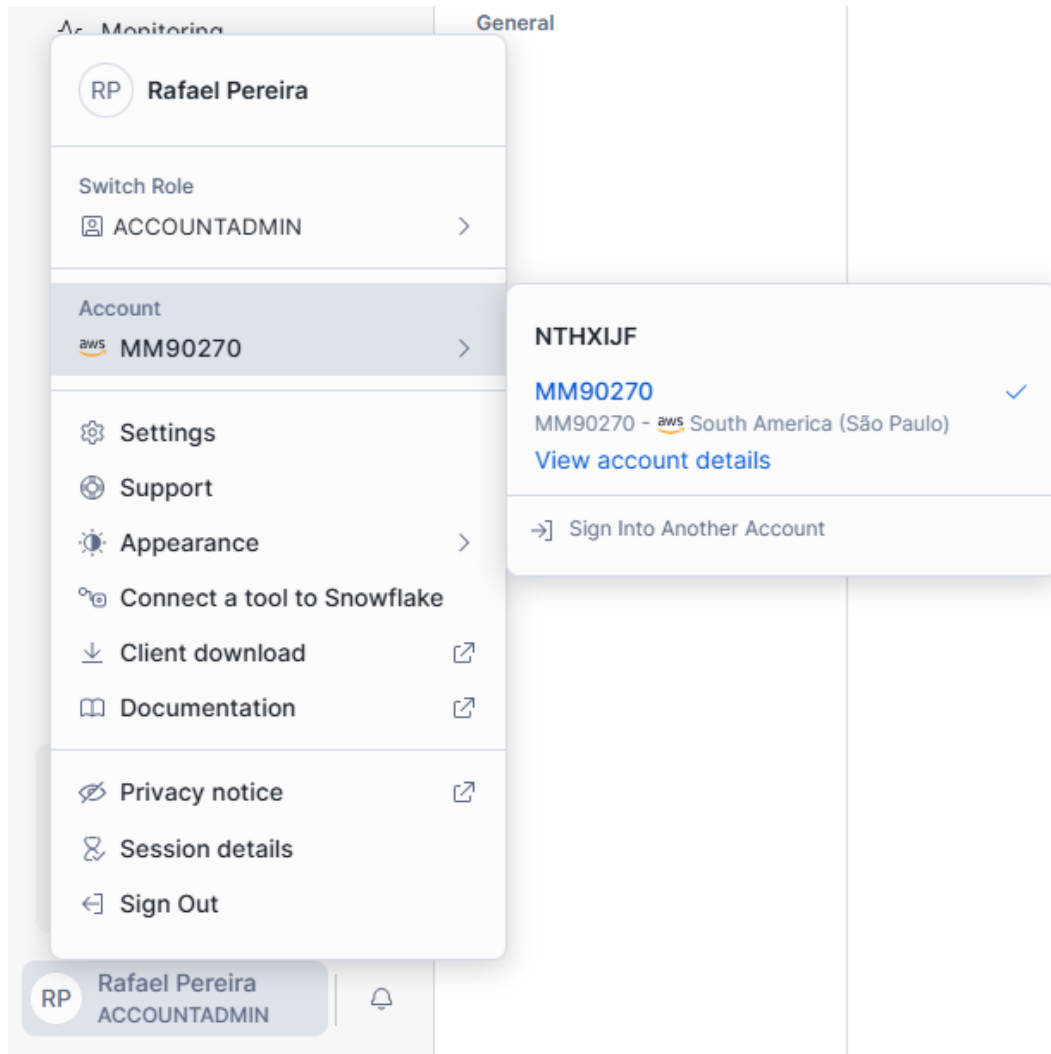
Campo O que preencher

Warehouse COMPUTE_WH (ou o warehouse que você criou)

Database DROGASIL_DW

Schema VENDAS

Clique em **Next** para continuar.



 Fonte de dados sem título

← Selecionar conector



Snowflake

Por Snowflake Inc.

The Snowflake connector allows you to access data from Snowflake databases within Looker Studio.

Você tem a responsabilidade de ler e obedecer a todos os Termos de Serviço de terceiros aplicáveis.

[SAIBA MAIS](#)

[INFORMAR UM PROBLEMA](#)

Enter your Snowflake account URL (Required) 

NTHXIJF-MM90270.snowflakecomputing.com

AVANÇAR

Fonte de dados sem título

Selecionar conector


Snowflake
 Por Snowflake Inc.
 The Snowflake connector allows you to access data from Snowflake databases within Looker Studio.
 Você tem a responsabilidade de ler e obedecer a todos os Termos de Serviço de terceiros aplicáveis.

[SAIBA MAIS](#)
[INFORMAR UM PROBLEMA](#)

Enter your Snowflake account URL (Required) 
 NTHXIJF-MM90270.snowflakecomputing.com

Choose role (Required)
 SYSADMIN

Choose warehouse (Required)
 COMPUTE_WH

Choose database (Required)
 DROGASIL_DW

Choose schema (Required)
 VENDAS

AVANÇAR

5.5 Escrevendo a Query SQL

O Looker Studio requer uma query SQL para buscar os dados. Digite a seguinte query:

SELECT

loja_id,

data_venda,

produto,

categoria,

quantidade,

valor_unitario,

valor_total,

forma_pagamento,

cpf_cliente

FROM TB_VENDAS

Clique em **Add** para adicionar a fonte de dados.



Snowflake

Por Snowflake Inc.

The Snowflake connector allows you to access data from Snowflake databases within Looker Studio.

Você tem a responsabilidade de ler e obedecer a todos os Termos de Serviço de terceiros aplicáveis.

[SAIBA MAIS](#)[INFORMAR UM PROBLEMA](#)

Enter your Snowflake account URL (Required) 

NTHXIJF-MM90270.snowflakecomputing.com

Choose role (Required)

SYSADMIN

Choose warehouse (Required)

COMPUTE_WH

Choose database (Required)

DROGASIL_DW

Choose schema (Required)

VENDAS

Enter your SQL query (Required) 

SELECT loja_id, data_venda, produto, categoria

AVANÇAR

5.6 Verificando os Campos

Após adicionar a fonte de dados, o Looker Studio exibirá os campos disponíveis. Verifique se todos os campos foram reconhecidos corretamente:

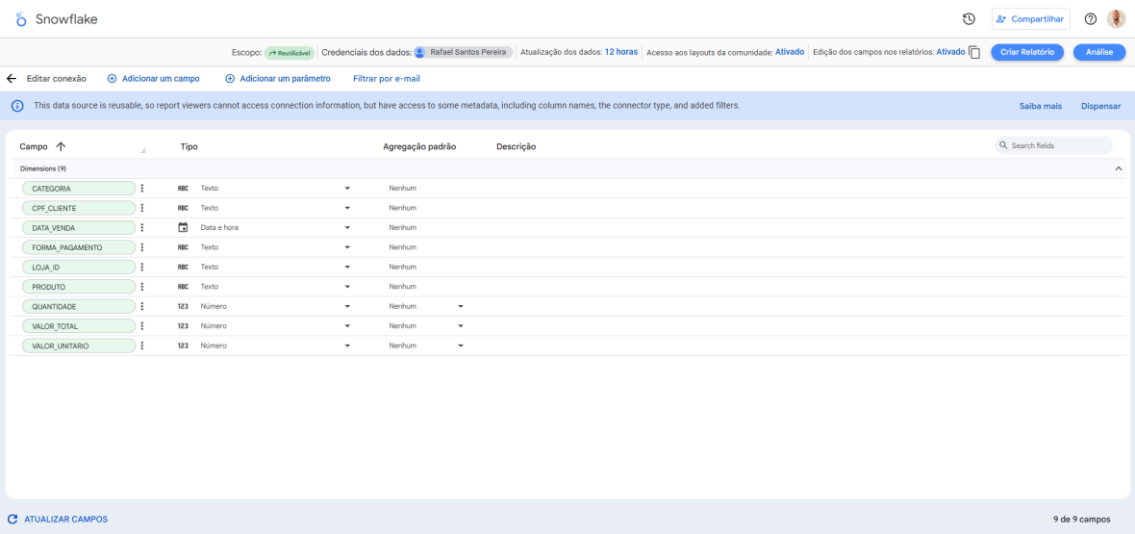
Campo	Tipo Esperado
loja_id	Texto

Campo Tipo Esperado

data_venda	Data e hora
produto	Texto
categoria	Texto
quantidade	Número
valor_unitario	Número
valor_total	Número
forma_pagamento	Texto
cpf_cliente	Texto

Se algum campo estiver com tipo incorreto, clique sobre ele para alterar.

[INSERIR SCREENSHOT: Lista de campos com tipos de dados]



Campo	Tipo	Agregação padrão	Descrição
CATEGORIA	Texto	Nenhum	
CPF_CLIENTE	Texto	Nenhum	
DATA_VENDA	Data e hora	Nenhum	
FORMA_PAGAMENTO	Texto	Nenhum	
LOJA_ID	Texto	Nenhum	
PRODUTO	Texto	Nenhum	
QUANTIDADE	Número	Nenhum	
VALOR_TOTAL	Número	Nenhum	
VALOR_UNITARIO	Número	Nenhum	

5.7 Criando o Dashboard

Agora você está no editor de relatórios. Vamos criar três visualizações.

Visualização 1: Faturamento por Forma de Pagamento

Passo 1: Clique em **Adicionar um gráfico** e selecione **Gráfico de pizza**.

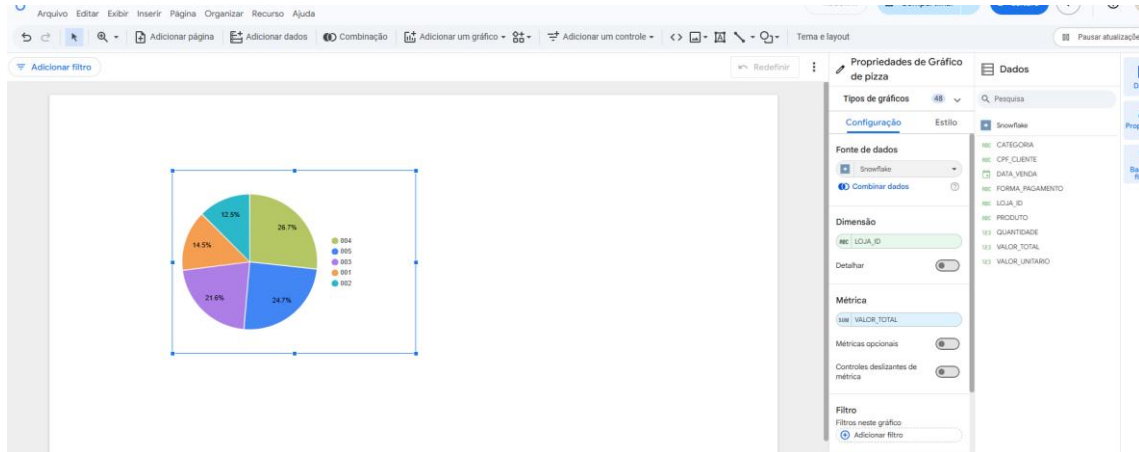
Passo 2: Configure o gráfico:

Configuração Valor

Dimensão forma_pagamento

Métrica valor_total (SUM)

Passo 3: Posicione o gráfico no canto superior esquerdo do relatório.



Visualização 2: Faturamento por Loja

Passo 1: Clique em **Adicionar um gráfico** e selecione **Gráfico de barras**.

Passo 2: Configure o gráfico:

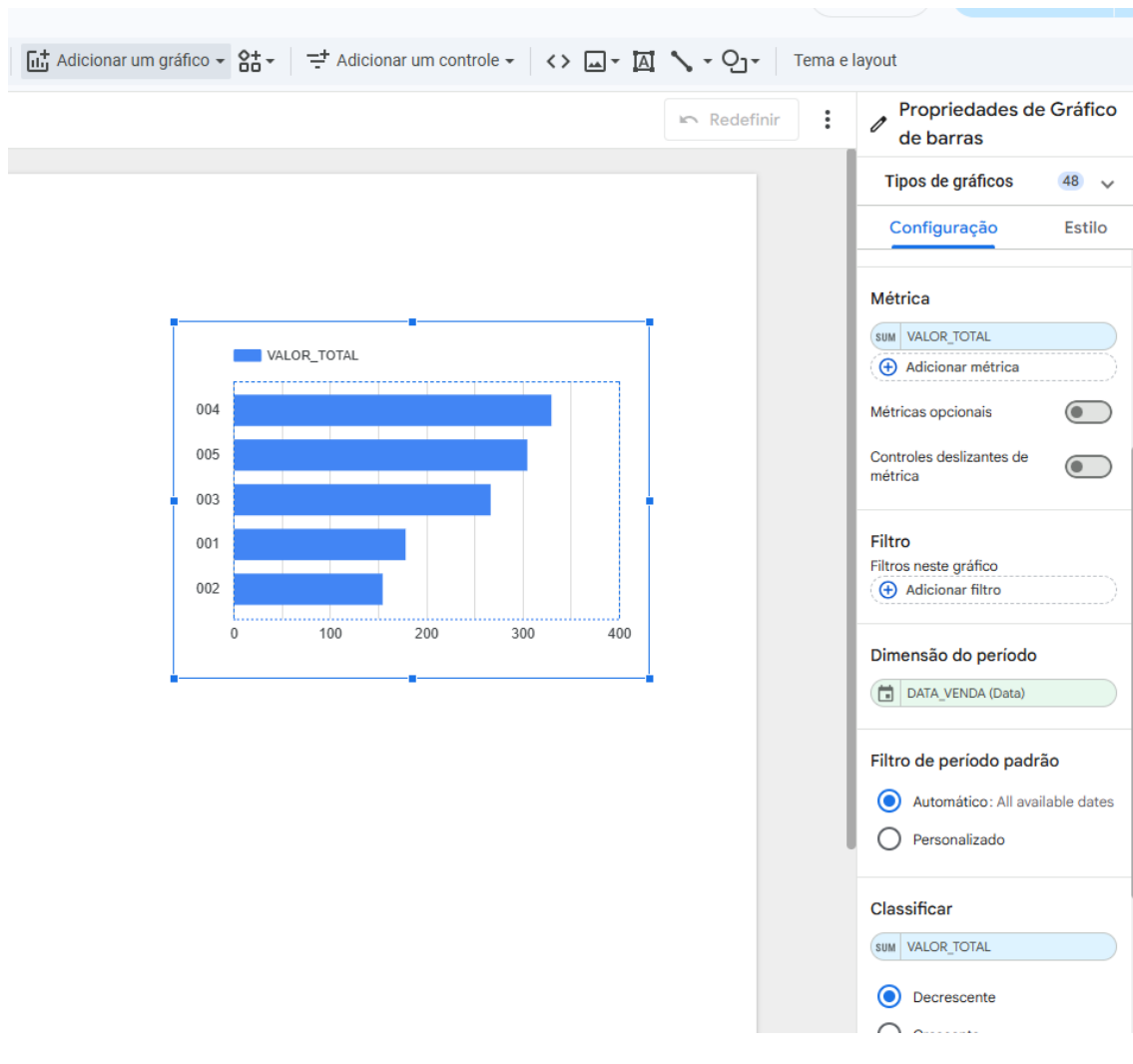
Configuração Valor

Dimensão loja_id

Métrica valor_total (SUM)

Ordenar valor_total (Decrescente)

Passo 3: Posicione o gráfico ao lado do gráfico de pizza.



Visualização 3: Tabela de Produtos Mais Vendidos

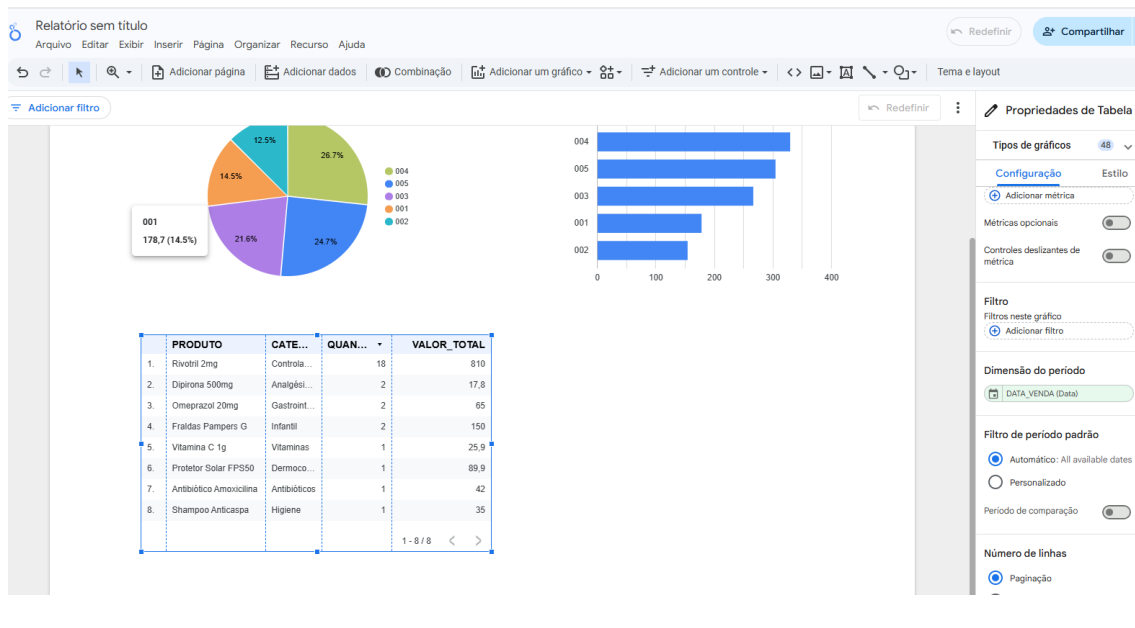
Passo 1: Clique em **Adicionar um gráfico** e selecione **Tabela**.

Passo 2: Configure a tabela:

Configuração	Valor
Dimensão	produto
Dimensão	categoria
Métrica	quantidade (SUM)
Métrica	valor_total (SUM)
Ordenar	quantidade (Decrescente)

Linhas por página 10

Passo 3: Posicione a tabela na parte inferior do relatório.



Adicionando Título e Filtros

Passo 1: Clique em **Adicionar um controle** e selecione **Lista suspensa**.

Passo 2: Configure o filtro:

Configuração **Valor**

Dimensão do controle forma_pagamento

Passo 3: Posicione o filtro no topo do relatório.

Passo 4: Adicione uma caixa de texto com o título: **Dashboard de Vendas - Drogasil**

[INSERIR SCREENSHOT: Dashboard completo com título e filtro]

5.8 Personalizando o Dashboard

Para deixar o dashboard mais profissional:

Alterar cores:

1. Clique no gráfico
2. Vá em **Estilo** no painel lateral
3. Altere as cores conforme preferência

Adicionar logo:

1. Clique em **Inserir > Imagem**

2. Faça upload de uma imagem ou insira URL

Alterar tema:

1. Clique em **Tema e layout** no menu superior
2. Escolha um tema predefinido ou personalize

5.9 Compartilhando o Dashboard

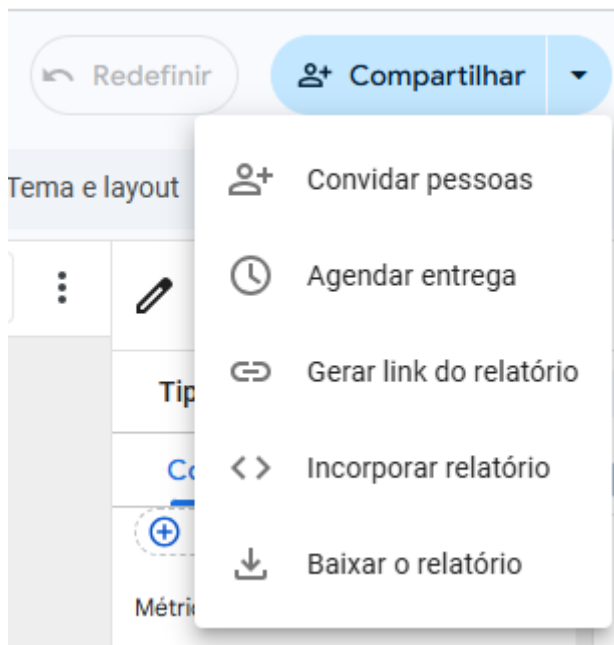
Passo 1: Clique no botão **Compartilhar** no canto superior direito.

Passo 2: Você tem duas opções:

Opção	Descrição
Convidar pessoas	Adicione emails específicos para acesso
Obter link	Gere um link que qualquer pessoa pode acessar

Passo 3: Para entregar ao professor, selecione **Obter link** e configure:

- Quem tem acesso: **Qualquer pessoa com o link**
- Permissão: **Visualizador**



5.10 Resultado Esperado

Ao final desta etapa, você terá um dashboard funcional com:

- Gráfico de pizza mostrando distribuição por forma de pagamento
- Gráfico de barras com ranking de lojas por faturamento
- Tabela com produtos mais vendidos
- Filtro interativo por forma de pagamento
- Link compartilhável para visualização

Troubleshooting

Problema: Erro de conexão com Snowflake **Solução:** Verifique se o warehouse está ativo no Snowflake. Acesse o Snowsight e confirme que o warehouse não está suspenso.

Problema: Query retorna zero registros **Solução:** Confirme que você executou o Script 3 (inserção de dados) no Snowflake. Execute `SELECT COUNT(*) FROM TB_VENDAS` para verificar.

Problema: Campos com tipo incorreto **Solução:** Na tela de campos da fonte de dados, clique no campo e altere o tipo manualmente (Texto, Número, Data).

Problema: Gráfico não exibe dados **Solução:** Verifique se a métrica está configurada como SUM (soma) e não como contagem ou média.

Problema: Limite de 1 milhão de linhas excedido **Solução:** Adicione filtros na query SQL para reduzir o volume de dados, por exemplo: `WHERE data_venda >= '2025-01-01'`

Desafio Extra

Crie visualizações adicionais para responder às seguintes perguntas de negócio:

1. **Qual horário do dia tem mais vendas?** Dica: Use gráfico de linhas com `HOUR(data_venda)` como dimensão
 2. **Quais categorias geram mais receita?** Dica: Use gráfico de barras com categoria como dimensão
 3. **Qual a tendência de vendas ao longo do dia?** Dica: Use gráfico de área com `data_venda` como dimensão temporal
-

Entendimento do Laboratório

Neste laboratório, você experimentou o ciclo completo de uma solução de dados moderna:

Etapa	Ferramenta	Função
Armazenamento	Snowflake	Data Warehouse na nuvem
Processamento	SQL	Transformação e análise
Visualização	Looker Studio	Dashboards interativos

Esta arquitetura é utilizada por empresas como Magazine Luiza, Nubank e iFood para transformar dados brutos em insights de negócio.

A diferença entre **batch** (Snowflake) e **streaming** (Databricks) que discutimos anteriormente se aplica também aqui: os dashboards do Looker Studio conectados ao Snowflake atualizam sob demanda (quando você abre o relatório), enquanto dashboards conectados a sistemas de streaming podem atualizar em tempo real.

Links Úteis

- Documentação Looker Studio: <https://support.google.com/looker-studio>
 - Conector Snowflake para Looker:
<https://docs.snowflake.com/en/connectors/google-looker-studio-connector>
 - Galeria de templates Looker: <https://lookerstudio.google.com/gallery>
-

Dúvidas: profrafael.pereira@fiap.com.br